Doğrusal Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri: Referans Fonksiyon f(x) = x ve g(x) = ax + b Analizi

Gerçek sayıların işlem özelliklerinden yararlanarak f(x) = x referans fonksiyonundan türetilen g(x) = a(x ± r) ± k = ax + b fonksiyonlarını ifade eder. · Doğrusal fonksiyonların tanım/görüntü kümesi, işareti, sıfırı (kökü), artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum ve bire bir-örtenlik özelliklerini analiz eder. · Sabit değişim oranına (eğime) sahip gerçek yaşam durumlarını doğrusal fonksiyonlarla modeller ve yorumlar.

HATIRLAYALIM

- f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = x doğrusal referans fonksiyonunun grafiği orijinden (0, 0) geçer ve eğimi a = 1'dir.
- g(x) = ax + b fonksiyonunda a değişim oranıdır (eğim = $\frac{\Delta y}{\Delta x}$); grafik y-eksenini (0, b) noktasında, x-eksenini sıfırı olan x = $-\frac{b}{a}$ noktasında keser.

1 EŞLEŞTİRME

f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = 2x - 8 doğrusal fonksiyonuna ait nitel özellikleri doğru karşılıklarıyla eşleştiriniz.

Verilen Fonksiyon f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = 2x - 8 doğrusal fonksiyonu	**Eğim (Değişim Oranı) f(x) = ax + b yazılışında x'in katsayısı (a)**
y-Ekseni Kesimi Bağımsız değişken x = 0 iken alınan (0, f(0)) noktası	**Fonksiyonun Sıfırı** f(x) = 0 denklemini sağlayan x apsis değeri

b 1. Fonksiyonun değişim oranı (eğimi)
c 2. Grafiğin y-eksenini kestiği nokta
a 3. Fonksiyonun sıfırı (x-kesim apsisi)

a) x = 4
b) a = 2 (Gerçek sayılarda artan fonksiyon)
c) (0, -8) noktası

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğrusal fonksiyonların nitel özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

a > 0 İse $\mathbb{R}$'de daima ARTAN	**a < 0 İse** $\mathbb{R}$'de daima AZALAN
a = 0 İse g(x) = b SABİT	**a ≠ 0 İse** Bire bir ve örten

	D	Y
f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = x referans fonksiyonunun grafiği orijinden (0, 0) geçer ve eğimi 1'dir.	✓	
g(x) = ax + b fonksiyonunda a > 0 ise fonksiyon gerçek sayılar kümesinde azalandır.		✓
Tanım kümesi tüm gerçek sayılar ($\mathbb{R}$) olan f(x) = 3x - 5 fonksiyonunun maksimum değeri yoktur.	✓	
f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = 6 sabit fonksiyonu bire bir ve örten bir fonksiyondur.		✓

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki cebirsel düzenleme kuralına göre f(x) = 2(x + 4) - 5(x - 1) fonksiyonunun standart yazılışı ve eğimi hangisidir?

Referans Fonksiyon f(x) = x doğrusu · orijinden (0, 0) geçer	**Türetilen Doğru g(x) = a(x ± r) ± k · standart biçimi a·x + b**
Dağılma Özelliği Parantez içi çarpanlar · terim terim açılır	**Değişim Oranı (a) x katsayısı eğimi verir: · Δy = a · Δx sabittir**

Ⓐ f(x) = -3x + 13, Eğim = -3
Ⓑ f(x) = -3x + 3, Eğim = -3
Ⓒ f(x) = 7x + 13, Eğim = 7
Ⓓ f(x) = 3x - 13, Eğim = 3

4 KISA CEVAP

Grafiği A(1, 5) ve B(4, 17) noktalarından geçen g(x) = ax + b doğrusal fonksiyonunun kuralını ve sıfırını (kökünü) bulunuz.

1. Nokta: A(1, 5) x = 1 için g(1) = a·1 + b = 5	**2. Nokta: B(4, 17) x = 4 için g(4) = a·4 + b = 17**
İstenen 1 g(x) = ax + b doğrusal fonksiyonunun kuralı	**İstenen 2** Fonksiyonun sıfırı (g(x) = 0 denkleminin kökü)

Eğim a = 4 ve g(x) = 4x + 1 olup sıfırı 4x + 1 = 0 denkleminden x = $-\frac{1}{4}$ bulunur.

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

referans · sıfırı · periyodik · bire bir

1. f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = x fonksiyonuna doğrusal **referans** fonksiyon (veya birim fonksiyon) denir.
2. f(x) = ax + b fonksiyonunda f(x) = 0 denklemini sağlayan x = $-\frac{b}{a}$ değerine fonksiyonun **sıfırı** denir.
3. a ≠ 0 olmak üzere f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = ax + b doğrusal fonksiyonu hem **bire bir** hem de örtendir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal fonksiyonların eğimini, sıfırını ve artanlık/azalanlık durumunu tabloda tamamlayınız.

Fonksiyon Kuralı	Eğimi (a) ve Sıfırı	Artanlık / Azalanlık Durumu
f(x) = 3x - 12	a = 3, Sıfırı: x = 4	Gerçek sayılarda artan (a > 0)
g(x) = -2x + 10	a = -2, Sıfırı: x = 5	Gerçek sayılarda azalan (a < 0)
h(x) = 5x + 15	a = 5, Sıfırı: x = -3	Gerçek sayılarda artan (a > 0)
k(x) = -4x - 8	a = -4, Sıfırı: x = -2	Gerçek sayılarda azalan (a < 0)

7 SIRALAMA

Görseldeki analiz adımlarına göre g(x) = -3(x - 2) + 6 fonksiyonunun nitel özelliklerini belirleme basamaklarını sıraya diziniz.

Eksen Kesimi
(0, b) ve (x_0, 0) noktaları · ($a \cdot x_0 + b = 0$)

Standart Yaz g(x) = a·x + b biçiminde · düzenle

İşaret Tablosu
Kökün sağında ve solunda · işareti incele

Eğime Bak a > 0 ise artan, · a < 0 ise azalan

1 Dağılma ve birleşme özellikleriyle fonksiyonu g(x) = -3x + 12 standart biçiminde yazma

3 x = 0 için y-kesimini (0, 12) ve g(x) = 0 için sıfırını x = 4 olarak hesaplama

4 Azalan olduğu için (-∞, 4) aralığında pozitif, (4, ∞) aralığında negatif olduğunu yazma

2 Eğim a = -3 < 0 olduğundan fonksiyonun gerçek sayılarda azalan olduğunu belirleme

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kapalı aralık kuralına göre f: [-3, 4] → ℝ, f(x) = -2x + 7 fonksiyonunun alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır?

Tanım ve Değer Kümesi f: [-3, 4] → ℝ (Sınırlı kapalı aralık)

Fonksiyon Kuralı f(x) = -2x + 7 (Doğrusal fonksiyon)

Uç Nokta Değerleri
Aralığın sol ucu x = -3 ve sağ ucu x = 4

Sorulan
En büyük (maksimum) ve en küçük (minimum) değerlerin toplamı

Ⓐ 10 Ⓑ 12 Ⓒ 13 Ⓓ 14

9 EŞLEŞTİRME

Gerçek yaşam durumlarını kendilerini modelleyen doğrusal fonksiyon kurallarıyla eşleştiriniz.

Başlangıç (b) t = 0 anındaki değer

Sabit Artış (+a) f(t) = a·t + b

Sabit Azalış (-a) f(t) = -a·t + b

Taksi / Depo Doğrusal değişim

b 1. 25 cm dikilen ve ayda 3 cm uzayan fidanın x. aydaki boyu

c 2. 40 L su bulunan depoya dakikada 15 L su eklenirken x. dakikadaki su

a 3. 120 L su bulunan depodan dakikada 8 L su boşalırken x. dakikadaki su

a) f(x) = -8x + 120

b) f(x) = 3x + 25

c) f(x) = 15x + 40

10 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

f: ℝ → ℝ, f(x) = -4x + 20 doğrusal fonksiyonuyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Fonksiyonun grafiği y-eksenini (0, 20) noktasında keser.	✓	
Fonksiyonun sıfırı (x-eksenini kestiği noktanın apsisi) x = 5'tir.	✓	
x ∈ (5, ∞) aralığında fonksiyon pozitif değerlidir (f(x) > 0).		✓
Bağımsız değişken x değeri 1 birim arttığında f(x) değeri 4 birim azalır.	✓	

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

f(x) = 0 denklemini sağlayan x değerine verilen diğer ad (3 harf) K Ö K

f(x) = x gibi diğer fonksiyonların türetildiği temel fonksiyon (8 harf) R E F E R A N S

Eğimi sıfır (a = 0) olan f(x) = b türündeki fonksiyon (5 harf) S A B İ T

Doğrusal fonksiyonda dikey değişimin yatay değişime sabit oranı (4 harf) E Ğ İ M

Eğimi a > 0 olan doğrusal fonksiyonların değişim yönü (5 harf) A R T A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

ÖRTEN

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

200 m yükseklikten havalanıp dakikada 150 m yükselen bir İHA en çok 20 dk yükseldiğine göre h(t) kuralını ve görüntü kümesini yazınız.

Kural h(t) = 150t + 200 (t ∈ [0, 20]) olup görüntü kümesi [200, 3200] m aralığıdır.